

VALOX™ FR Resin 553 - Asia

聚碳酸酯+PBT
SABIC

Technical Data			
产品说明			
VALOX 553 is a 30% glass filled flame retardant Polybutylene Terephthalate/Polycarbonate (PBT/PC) injection moldable grade. It has excellent chemical resistance and a UL94V0@0.86mm and 5VA@2.3mm flame rating. This is a good candidate for applications needing reduced shrinkage/warpage including appliance handles, spotlights, electric motors, and pump housings			
总览			
材料状态	• 已商用：当前有效		
资料 ¹	• Technical Datasheet		
UL 黄卡 ²	• E45587-10249189 • E207780-10226033		
搜索 UL 黄卡	• SABIC		
供货地区	• 亚太地区		
填料/增强材料	• 玻璃纤维增强材料, 30% 填料按重量		
用途	• 电气/电子应用领域 • 电气元件 • 电器用具 • 电子显示器 • 建筑应用领域 • 军事应用 • 汽车的发动机罩下的零件 • 汽车内部零件 • 汽车外部零件 • 医疗/护理用品 • 照明应用 • Electric Vehicle (EV) Applications • Energy Storage • Material Handling • Rail Applications • Water Management		
Also Available In	• Europe	• Latin America	• North America
物理性能			
	额定值	单位制	测试方法
密度 / 比重	1.59 g/cm³		ASTM D792
特定体积	0.640 cm³/g		ASTM D792
收缩率			内部方法
垂直：1.50 到 3.20 mm	0.40 到 0.60 %		
流动：1.50 到 3.20 mm	0.30 到 0.50 %		
垂直：3.20 到 4.60 mm	0.60 到 0.90 %		
流动：3.20 到 4.60 mm	0.50 到 0.80 %		
吸水率			ASTM D570
24 hr, 23°C	0.070 %		
24 hr, 23°C, 50% RH	0.070 %		
室外适用性	f1		UL 746C
机械性能			
	额定值	单位制	测试方法
抗张强度 ⁴ (断裂)	110 MPa		ASTM D638
弯曲模量 ⁵ (50.0 mm 跨距)	9400 MPa		ASTM D790
弯曲强度 ⁵ (断裂, 50.0 mm 跨距)	179 MPa		ASTM D790
冲击性能			
	额定值	单位制	测试方法
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C)	85 J/m		ASTM D256
无缺口悬臂梁冲击 (23°C)	640 J/m		ASTM D4812
硬度			
	额定值	单位制	测试方法
洛氏硬度 (R 级)	118		ASTM D785



热性能	额定值 单位制	测试方法
载荷下热变形温度		ASTM D648
0.45 MPa, 未退火, 6.40 mm	204 °C	
1.8 MPa, 未退火, 3.20 mm	138 °C	
1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm	160 °C	
线形热膨胀系数 - 流动		ASTM E831
-40 到 40°C	2.3E-5 cm/cm/°C	
60 到 138°C	2.2E-5 cm/cm/°C	
RTI Elec	125 °C	UL 746B
RTI Imp	110 °C	UL 746B
RTI	125 °C	UL 746B
电气性能	额定值 单位制	测试方法
体积电阻率	4.3E+16 ohms·cm	ASTM D257
介电强度		ASTM D149
1.60 mm, in Oil	25 kV/mm	
3.20 mm, in Air	19 kV/mm	
介电常数		ASTM D150
100 Hz	3.80	
1 MHz	3.70	
耗散因数		ASTM D150
100 Hz	2.0E-3	
1 MHz	0.020	
耐电弧性 ⁶	PLC 6	ASTM D495
相比耐漏电起痕指数(CTI)	PLC 3	UL 746A
高电弧燃烧指数(HAI) ⁷	PLC 3	UL 746A
高电压电弧起痕速率(HVTR)	PLC 3	UL 746A
热丝引燃(HWI)	PLC 1	UL 746A
可燃性	额定值 单位制	测试方法
UL 阻燃等级		UL 94
0.9 mm	V-0	
2.3 mm	5VA	
极限氧指数	37 %	ASTM D2863
注射	额定值 单位制	
干燥温度	120 °C	
干燥时间	3.0 到 4.0 hr	
建议的最大水分含量	0.020 %	
建议注射量	40 到 80 %	
料筒后部温度	240 到 255 °C	
料筒中部温度	245 到 260 °C	
料筒前部温度	250 到 265 °C	
射嘴温度	245 到 260 °C	
加工 (熔体) 温度	250 到 265 °C	
模具温度	65 到 90 °C	
背压	0.300 到 0.700 MPa	
螺杆转速	50 到 80 rpm	



注射	额定值 单位制
排气孔深度	0.025 到 0.038 mm
注射说明	

- Drying Time (Cumulative): 12 hr

备注

- ¹ 通过这些链接您能够访问供应商资料。我们尽量保证及时更新资料；不过您可以从供应商处了解最新资料。
- ² UL 黄卡含有 UL 验证的易燃性和电气特性。UL Prospector 持续努力在 Prospector 中将黄卡链接至单个塑料材料，然而此列表可能未包括所有相应链接。重要的是，我们对 Prospector 中找到的这些黄卡和塑料材料之间的关联进行验证。如需完整的黄卡列表，请访问 UL 黄卡搜索。
- ³ 一般属性：这些不能被视为规格。
- ⁴ 类型 1, 5.0 mm/min
- ⁵ 1.3 mm/min
- ⁶ 钨电极
- ⁷ Surface

